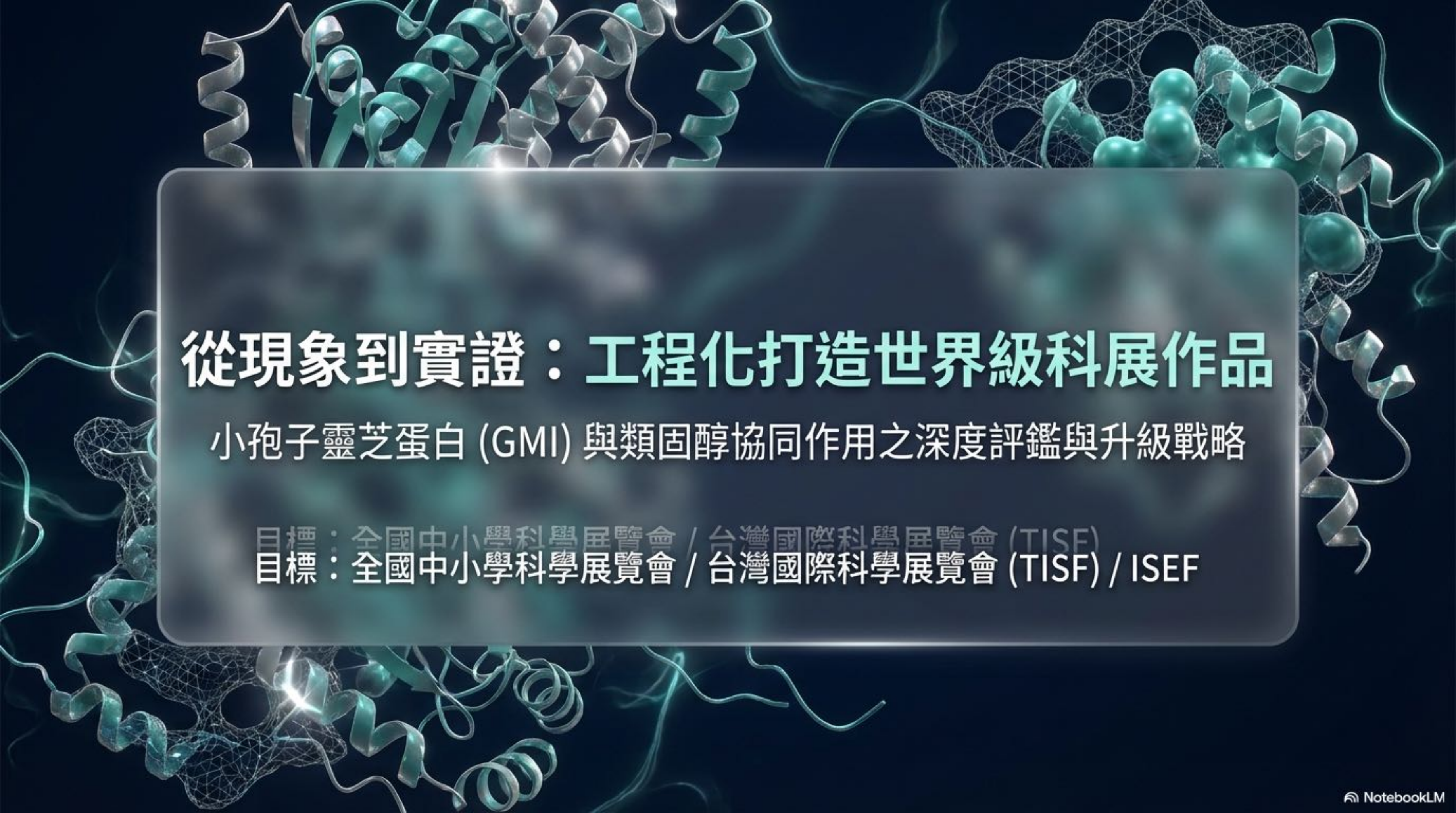




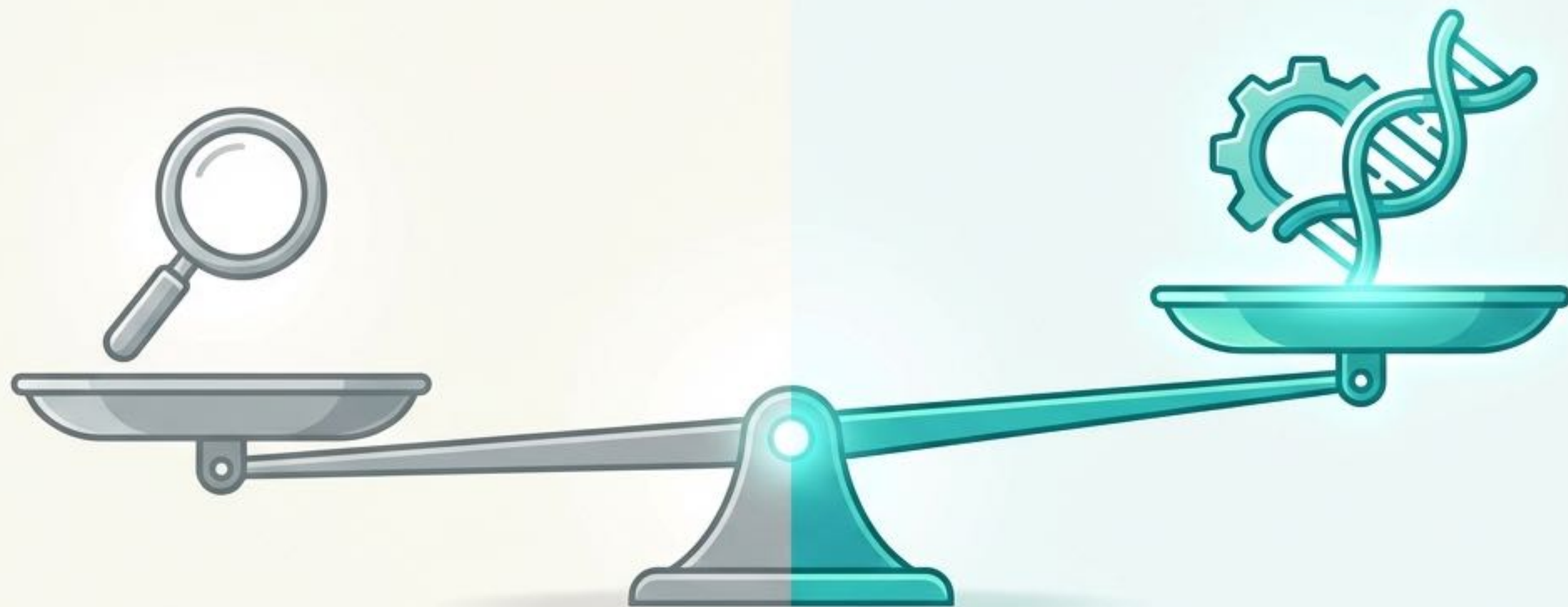
從現象到實證：工程化打造世界級科展作品

小孢子靈芝蛋白 (GMI) 與類固醇協同作用之深度評鑑與升級戰略

目標：全國中小學科學展覽會 / 台灣國際科學展覽會 (TISF)

目標：全國中小學科學展覽會 / 台灣國際科學展覽會 (TISF) / ISEF

當代科學競賽的認識論轉向 (Epistemological Shift)



過去 (博物學式研究)

觀察自然、單純的「現象描述」
(Phenomenological Description)。

現在 (頂尖學術標準)

強烈的「機制探討」(Mechanistic Inquiry)
「因果關係證明」(Causality Validation)
具備高度臨床意義的「轉譯價值」(Translational Value)

鎖定真實臨床痛點：類固醇的雙面刃

優勢



優勢

壓制細胞激素風暴的首選強效藥物

代價



代價

引發嚴重的細胞凋亡壓力



解方目標：尋求「藥物節省效應」(Drug-sparing effect)，實現減毒增效。

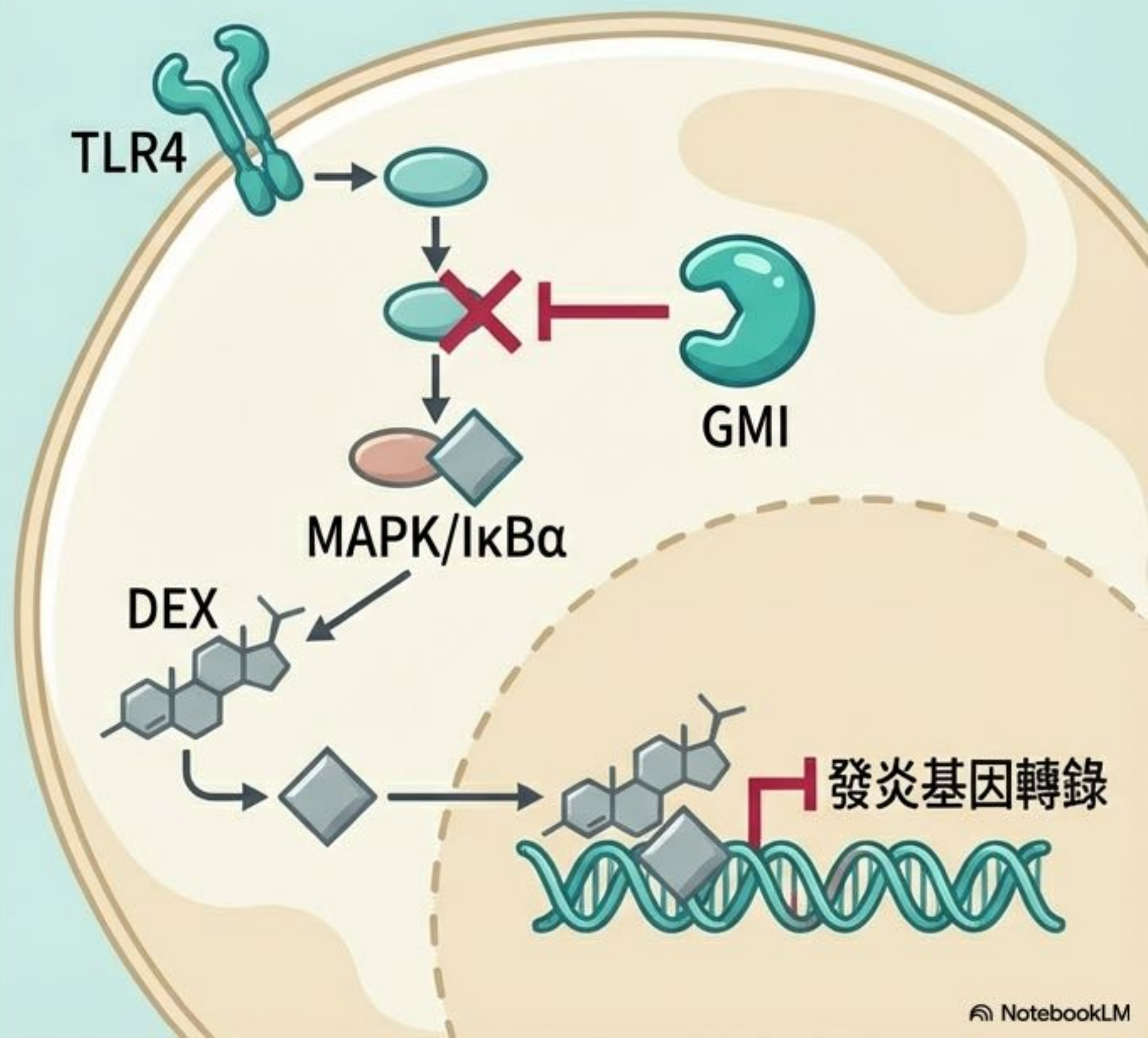
核心創新：雙重路徑阻斷模型 (Dual-Pathway Blockade)

GMI

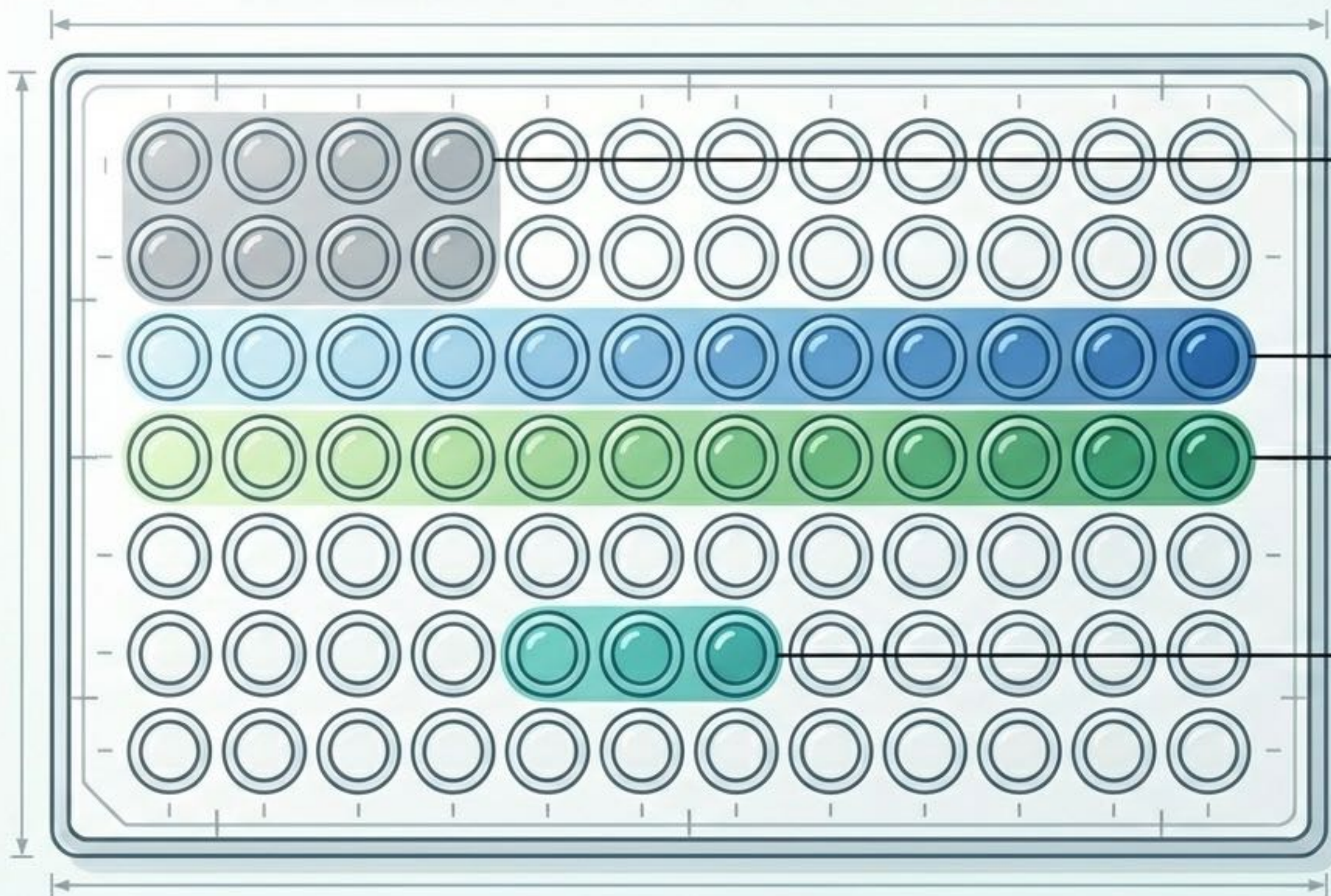
削弱細胞質發炎訊號 (前端減壓)

DEX

微量執行細胞核轉錄抑制 (末端封鎖)



嚴謹的實驗設計與劑量控制矩陣



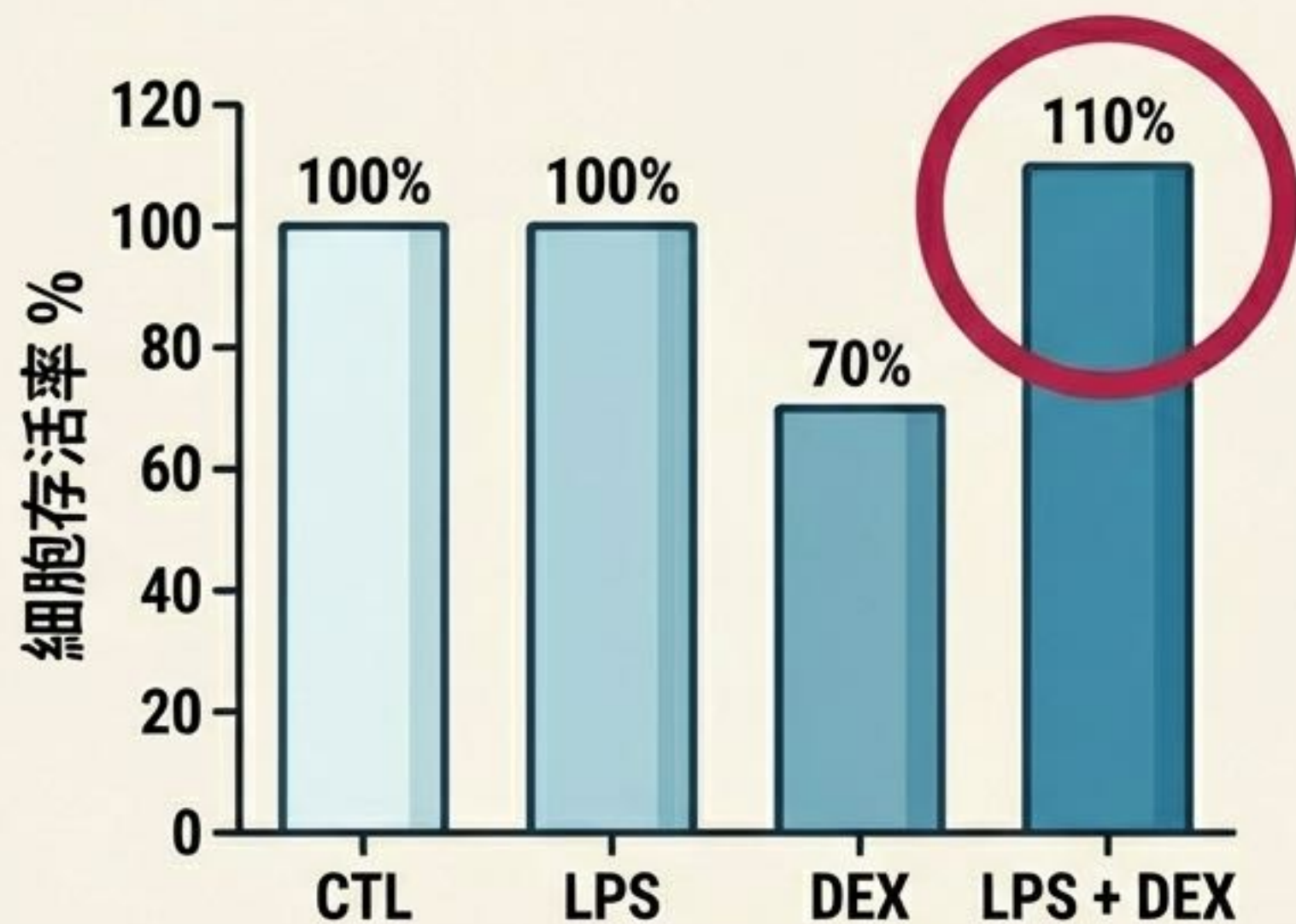
黃金標準模型：
RAW264.7 巨噬細胞株

單藥梯度：DEX
(0-40 $\mu\text{g/mL}$)

單藥梯度：GMI
(0-20 $\mu\text{g/mL}$)

聯合用藥配比：
低、中、高劑量
(D10+G10)
系統性測試

數據衛生與批判性思維：破解 MTT 悖論

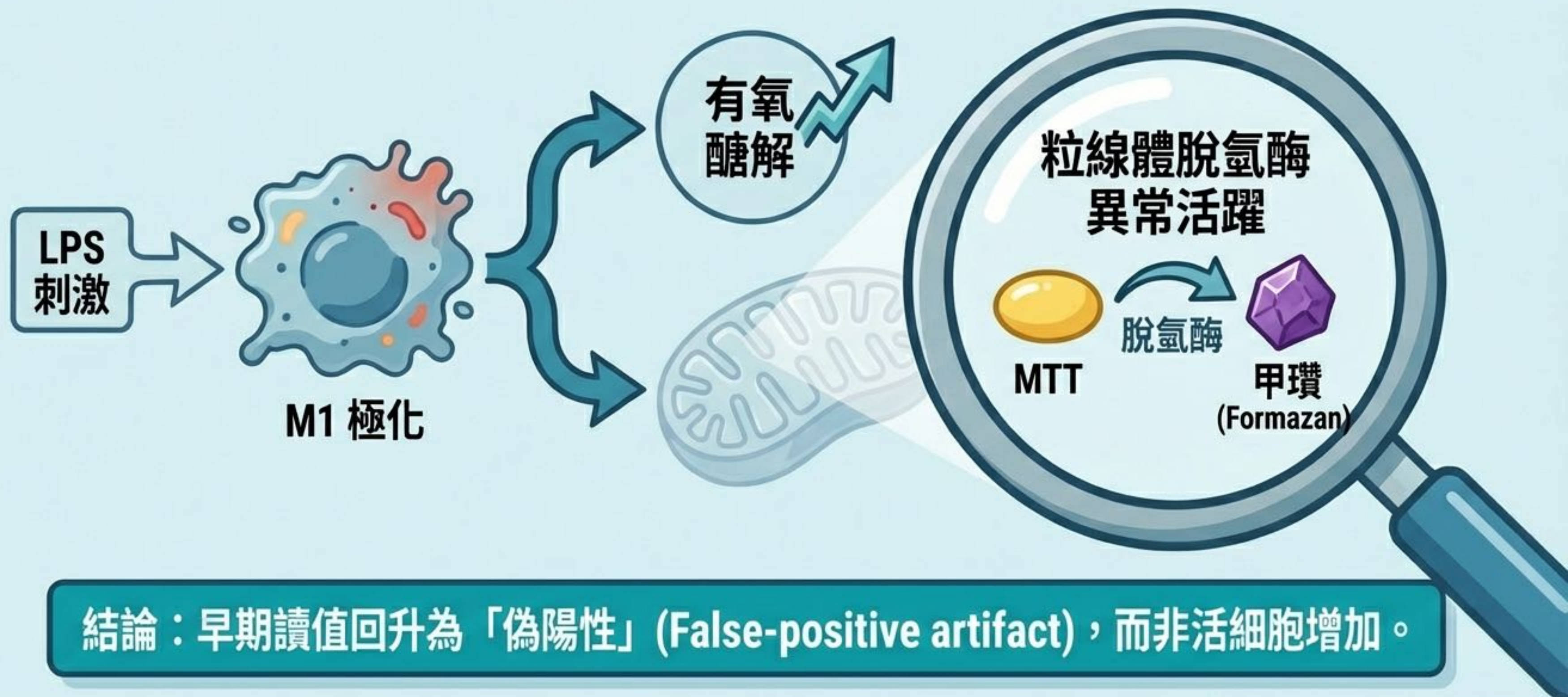


異常現象：具毒性的 DEX 遇上 LPS，
存活率竟奇蹟回升至 100%？

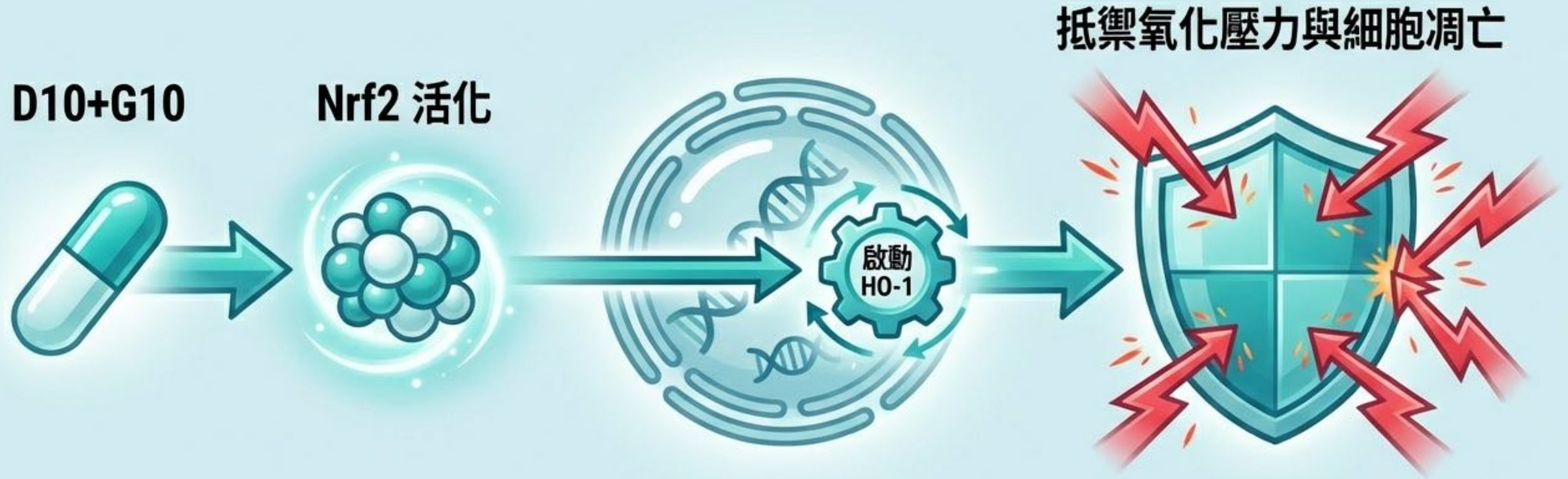


洞察：拒絕盲目接受「完美數據」，
深入探究檢測方法的生化盲區。

深度解析：代謝重整 (Metabolic Reprogramming) 誘發之偽陽性



細胞救援假說：Nrf2 抗氧化路徑



- D10+G10 組合成功將存活率恢復至近 100%
- 推論機制：GMI 活化主宰氧化還原的轉錄因子 Nrf2
- Nrf2 誘導 HO-1 表現，逆轉 DEX 引發的細胞損傷

階段性評鑑：已具備的頂尖基因



精準轉譯價值

- 鎖定真實臨床痛點



機制優先思維

- 超越現象描述的
雙重路徑假說



卓越數據衛生

- 誠實面對並破解代謝干擾的偽陽性

差距分析 (Gap Analysis)：通往金牌的四大實證缺口

缺口1：「協同作用」
缺乏數學模型量化

缺口2：「路徑阻斷」
缺乏微觀蛋白質實證

缺口3：「救援效應」
缺乏因果關係反證

缺口4：單一指標與
代謝干擾的雙重侷限



戰略一：協同作用之精確定量 (Chou-Talalay 模型)

1 +  > 2

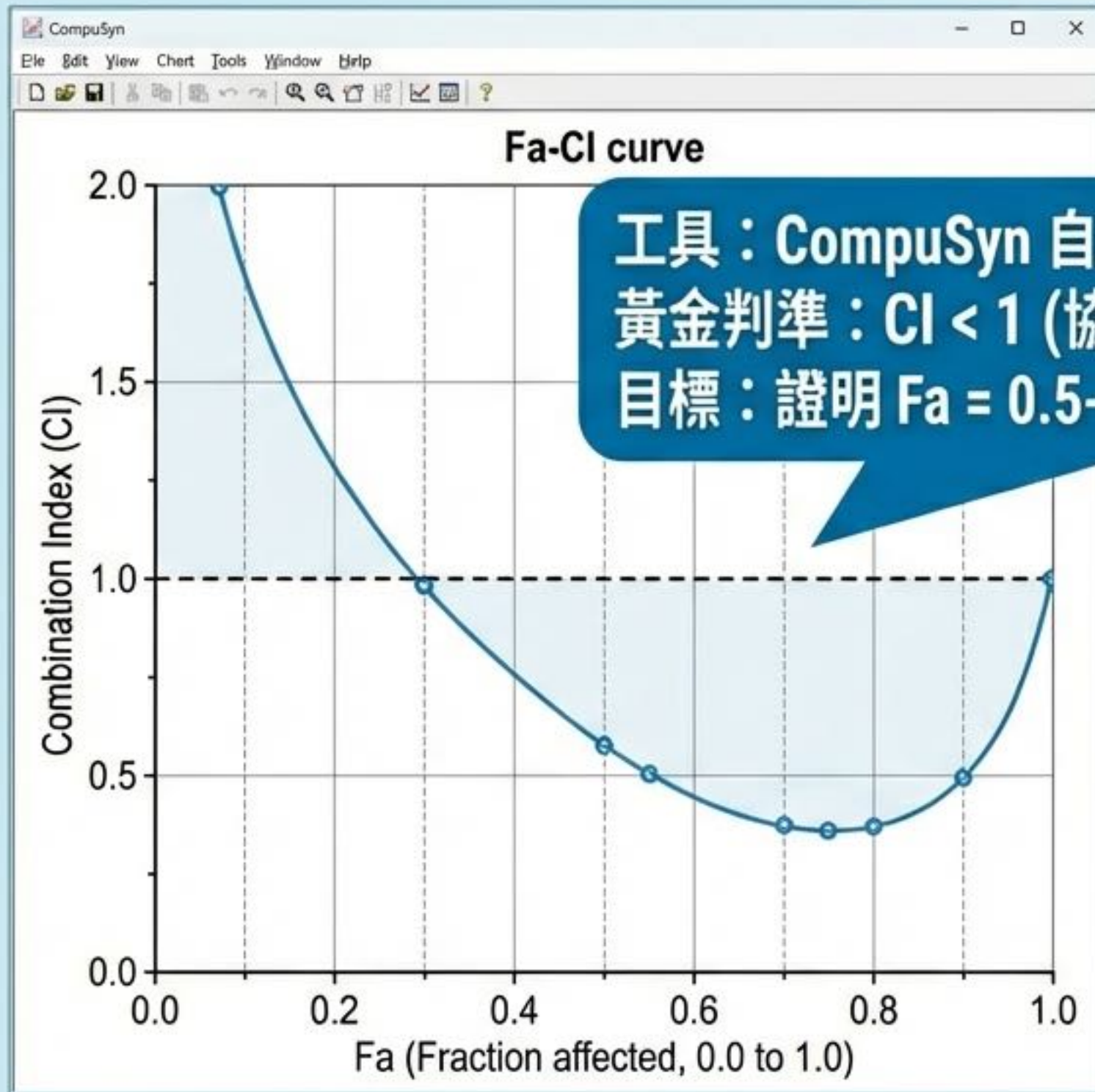
定性描述 (無法說服國際評審)

$$\frac{F_a}{F_u} = \frac{(D_m)^m}{1 + \left(\frac{D_m}{C}\right)^m}$$


中位效應方程式與質量作用定律

升級：導入中位效應方程式與質量作用定律 (Mass-action law)。
採用「固定比例連續稀釋法」(Constant-ratio design) 測量 IC50。

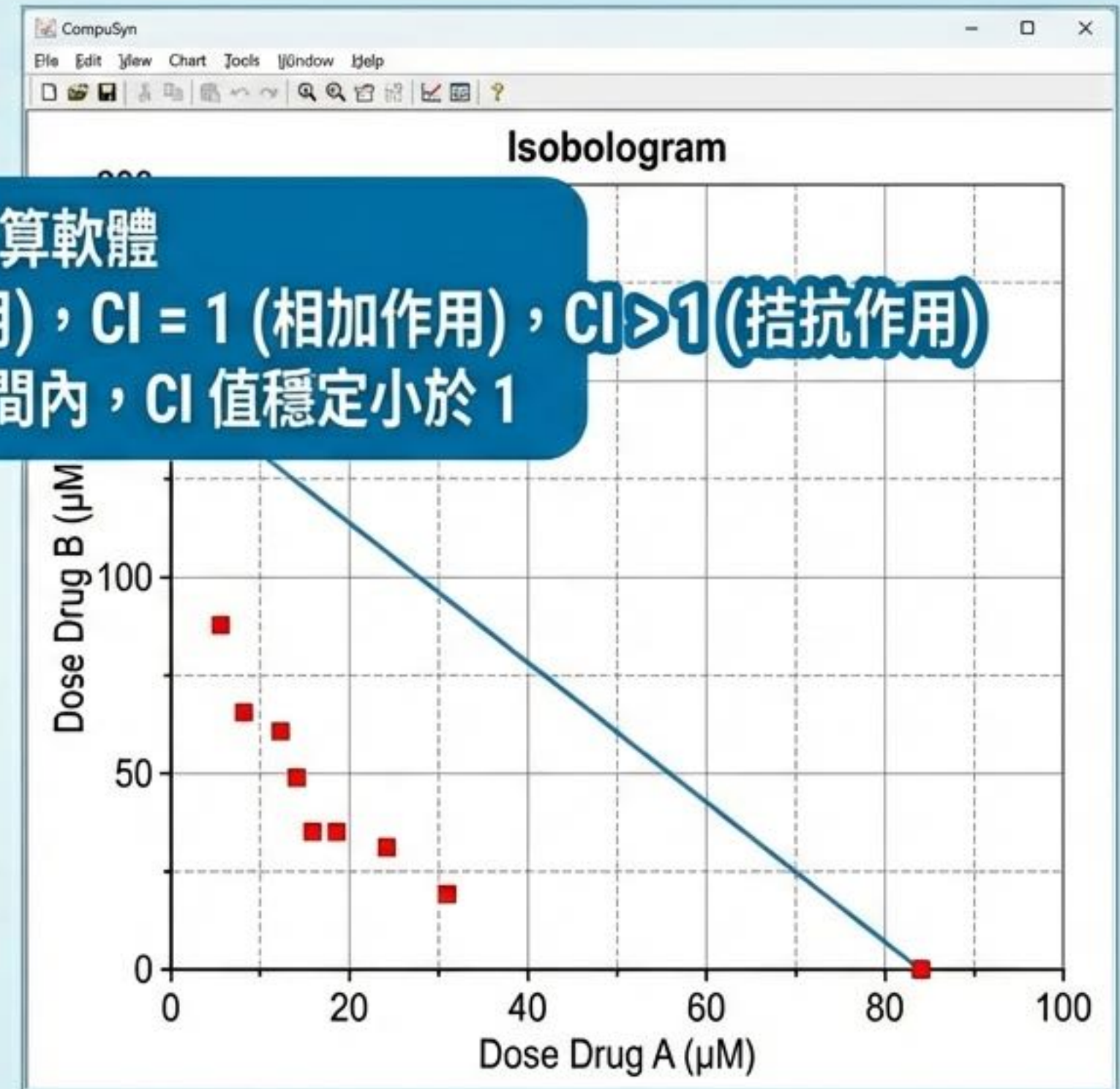
可視化藥物交互作用：聯合指數 (Combination Index)



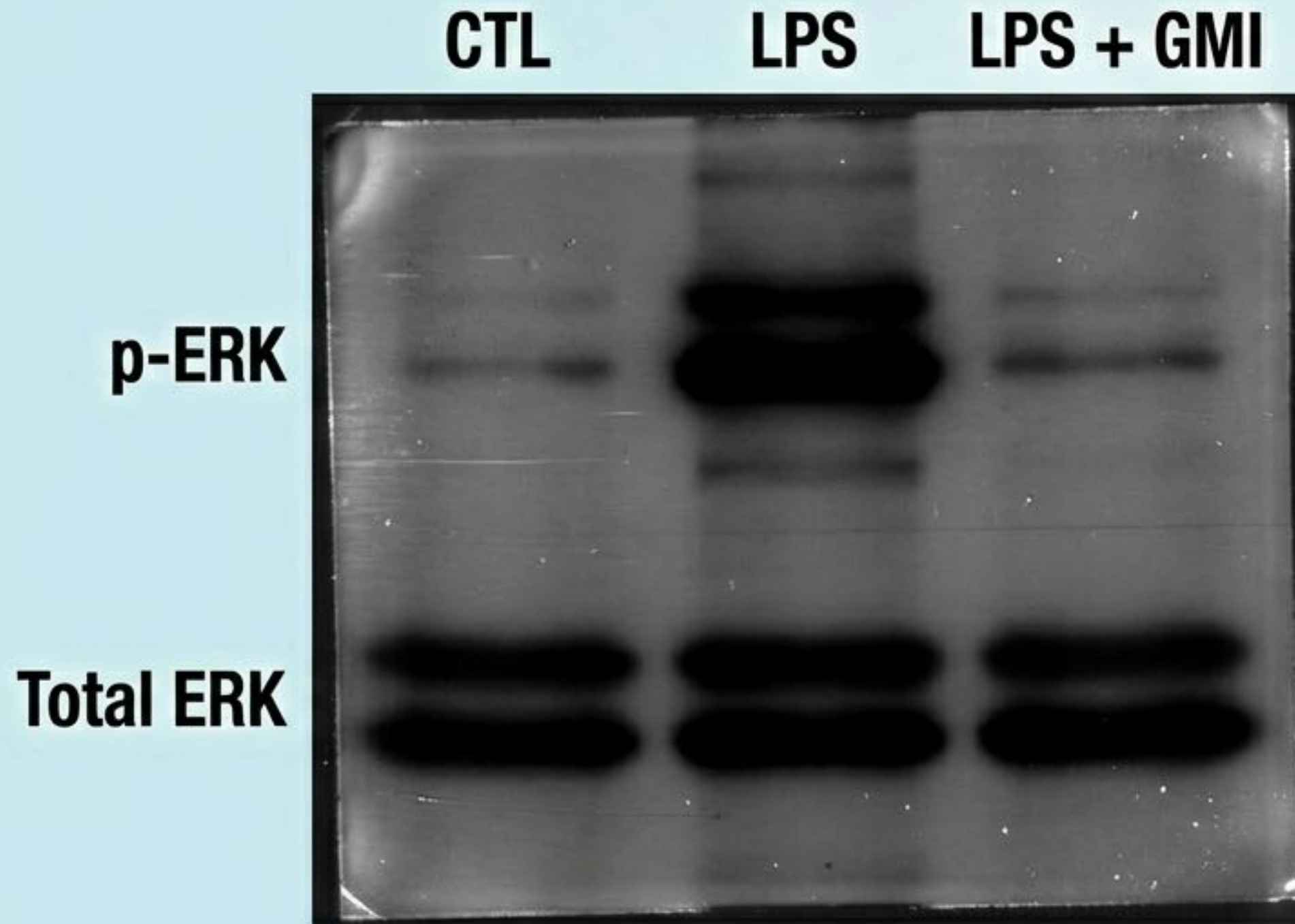
工具：CompuSyn 自動化演算軟體

黃金判準：CI < 1 (協同作用)，CI = 1 (相加作用)，CI > 1 (拮抗作用)

目標：證明 Fa = 0.5-0.9 區間內，CI 值穩定小於 1

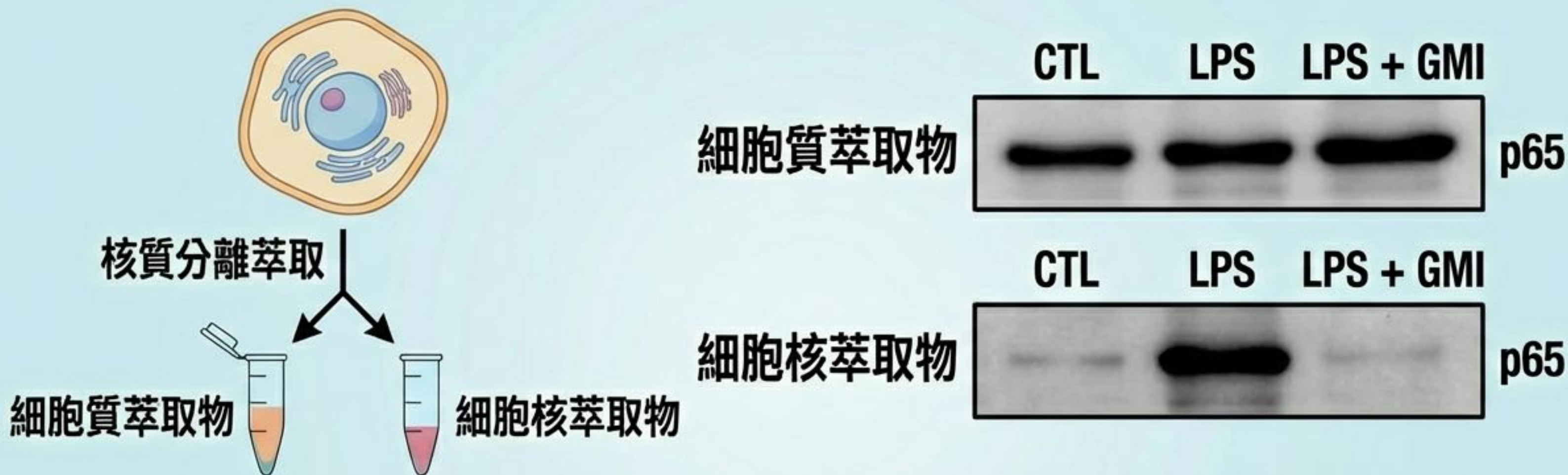


戰略二：分子機制之直觀實證 (Western Blotting)



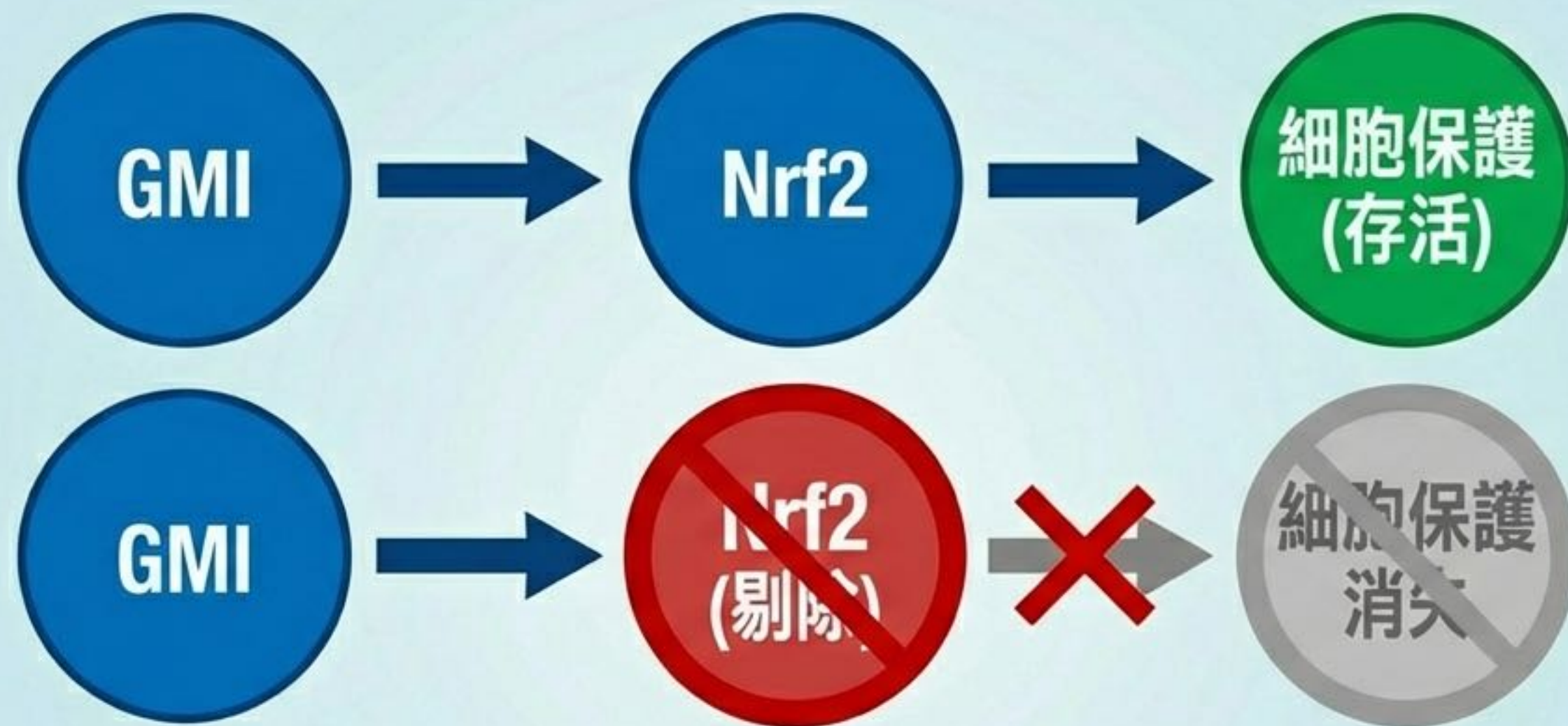
- **挑戰**：目前機制全憑終端產物與文獻「推論」
- **升級**：蛋白質層級的「技術降維維打擊」
- **目標 1**：直擊細胞質中游，偵測 MAPK 家族 (p-ERK/總 ERK) 磷酸化受阻

視覺化核轉位與抗氧化蛋白質積累



- **目標 2：**核質分離萃取，直接量化 NF- κ B (p65) 進入細胞核的比例下降。
- **目標 3：**偵測 Nrf2 蛋白質積累與下游 HO-1 酵素的依賴劑量上調。
- 讓抽象的「雙重路徑」轉化為肉眼可見的鐵證。

戰略三：確立因果關係的黃金標準



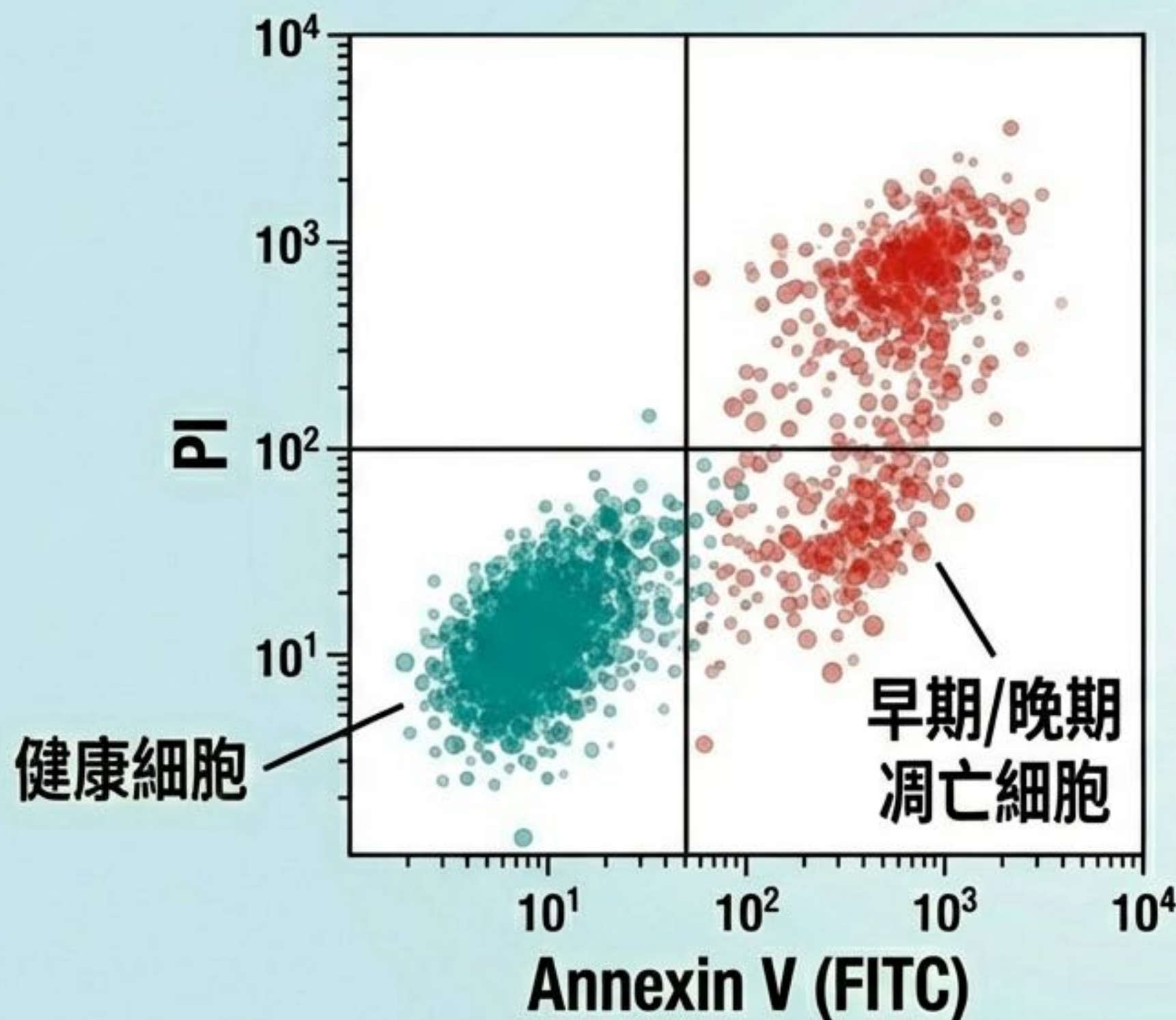
- 挑戰：相關性 (Correlation) $\neq$ 因果性 (Causality)。
- 升級：引入反證法——「救援實驗」或「功能喪失實驗」(Loss of function)。
- 邏輯閉環：證明 GMI 的保護力「絕對且唯一」依賴 Nrf2 路徑。

剔除 Nrf2 基因：siRNA 敲低策略 (Knockdown)



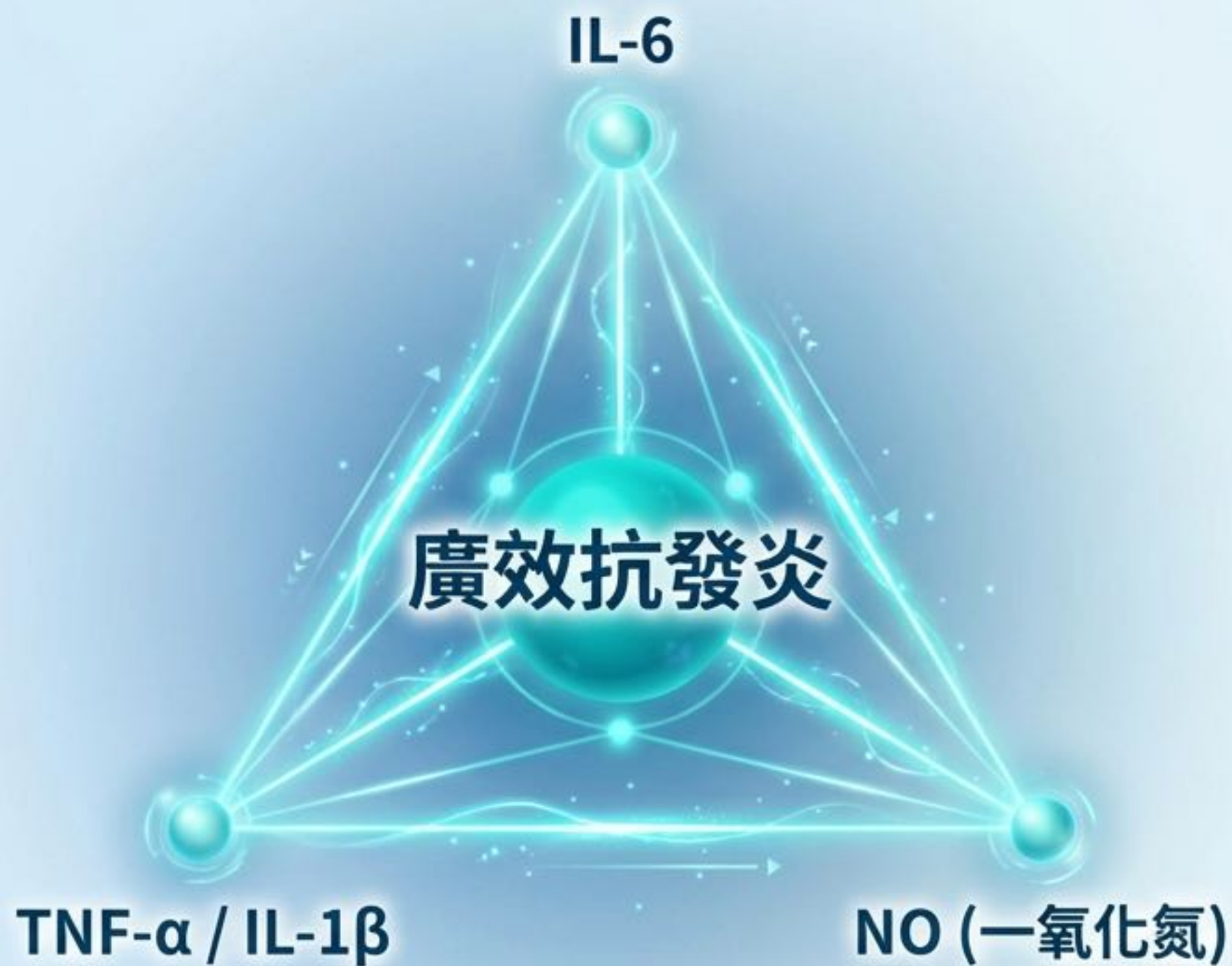
**ISEF 殺手鐮：若保護效應隨之消失，
即建立牢不可破的因果鏈。**

戰略四 (A)：跨越代謝干擾，升級精準活性檢測



- **挑戰**：既然已知 MTT 會受代謝重整嚴重干擾，應果斷捨棄。
- **首選方案**：流式細胞儀 (Annexin V / PI 雙螢光染色)。
- **優勢**：直接觀測細胞膜物理結構，完全不受細胞內部代謝／酵素活性干擾。

戰略四 (B)：擴充發炎指標之證據三角測量



- **挑戰**：單一 IL-6 指標過於薄弱，難以支撐廣效宣稱。
- **升級**：建立「證據三角測量」(Triangulation of Evidence)。
- **擴充檢測**：同步量化多重發炎介質，建構堅實的證據網絡。

奪金戰略藍圖 (Transformation Blueprint)

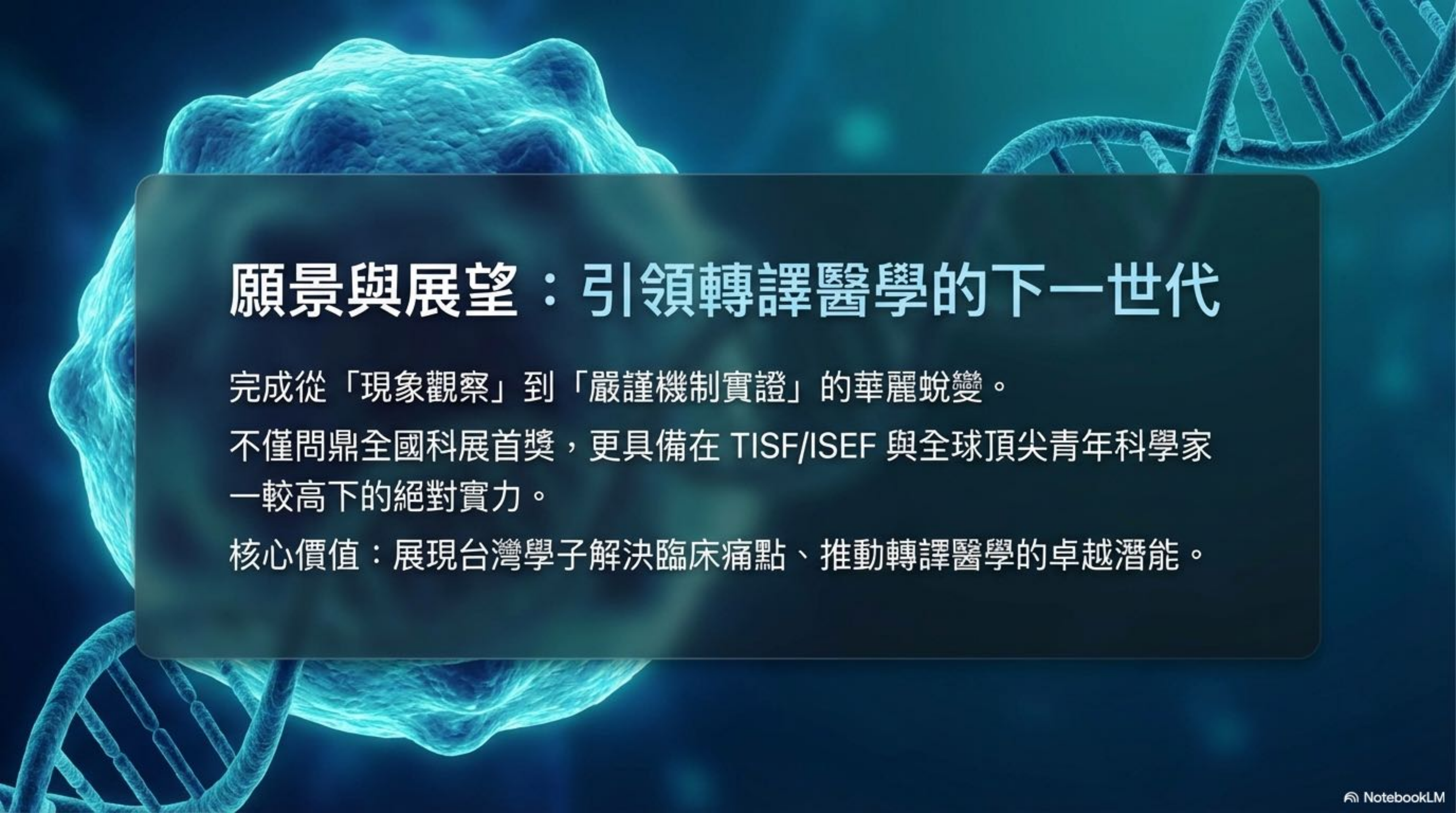


Phase 4 : 執行 Nrf2 siRNA 基因剔除建立因果鐵證

Phase 3 : 建置流式細胞儀與多重細胞激素檢測

Phase 2 : 運用 WB 驗證 MAPK 與核轉位

Phase 1 : 導入 Chou-Talalay
模型精算協同協同指數



願景與展望：引領轉譯醫學的下一世代

完成從「現象觀察」到「嚴謹機制實證」的華麗蛻變。

不僅問鼎全國科展首獎，更具備在 TISF/ISEF 與全球頂尖青年科學家一較高下的絕對實力。

核心價值：展現台灣學子解決臨床痛點、推動轉譯醫學的卓越潛能。